

SMART_AO V8 — Contrat de domaine

Version : 1.2 — clarification des concepts, ownership et agrégats à formaliser

Statut : référence de conception à valider avant création du dépôt V8

Auteur : Manus AI

Périmètre : noyau métier patron et collaborateur : pilotage patron, accès délégué, préparation DCE, tâches, demandes, preuves, transmission et continuité vers le chiffage. L’ analyse DCE détaillée et l’ exécution chantier seront prolongées sans modifier les règles fondatrices ci-dessous.

1. Objet du contrat

Ce contrat définit les réalités métier que SMART_AO doit conserver, les frontières responsables de leurs changements, leurs états possibles et les règles qui ne doivent jamais être violées. Il fait le lien entre la matrice V8.2 et le futur code. Il ne décrit pas les tables SQL finales ni les écrans ; il décrit **ce qui est vrai dans le métier**, indépendamment de la technologie.

Règle fondatrice : une commande ne peut modifier qu’ une frontière métier explicitement responsable du changement demandé. Toute conséquence durable doit être attribuable à un fait métier daté, à un auteur, à un contexte et à une entreprise.

SMART_AO représente une **Affaire** continue : elle peut commencer par une opportunité, se poursuivre par un DCE et une réponse, être déposée, devenir un marché gagné, puis vivre en exécution. Cette continuité visible ne signifie pas qu’ un seul objet technique contient tout. Les mutations critiques sont réparties entre des frontières métier spécialisées afin d’ éviter les incohérences de V7.1.

2. Les règles universelles V8

Règle	Contrat impératif
Isolement entreprise	Toute donnée, commande, lecture, document, preuve, calcul ou événement porte l’ identifiant de son entreprise. Une ressource d’ une autre entreprise est inaccessible et ne doit pas être révélée par un message d’ erreur.
Identifiants stables	Chaque réalité durable possède un identifiant immuable, non réutilisé et non

	déduit d' un nom affiché.
Historique non destructif	Une décision, un prix officiel, un document utilisé, un DCE ou un paquet de dépôt validé n' est jamais écrasé. Une nouvelle version le remplace pour l' avenir, tout en conservant le lien historique.
Provenance obligatoire	Une conclusion importante doit référencer ses sources, leurs versions, son auteur ou moteur de production et sa date de calcul.
Argent déterministe	Tous les montants, taux, index et calculs financiers utilisent des valeurs décimales exactes. Aucun modèle IA ne crée, modifie ou valide un montant.
Décision humaine	Une décision réservée au patron possède un choix explicite, un auteur habilité, une date, un contexte figé et, lorsqu' il y a risque, un motif.
Information incertaine	Une donnée importante est toujours qualifiée : confirmée , à vérifier , manquante , contradictoire , expirée OU non applicable .
Prix privé	Les coûts, marges, scénarios, devis, trésorerie et règles internes ne peuvent jamais être retournés dans une lecture, un export ou une notification non autorisés.
Version et fraîcheur	Une donnée dont la validité varie indique sa version, sa date de référence et, lorsque nécessaire, son état de fraîcheur.
Commandes rejouables	Toute commande critique comporte une clé d' idempotence. Une répétition identique retourne le même résultat ; une répétition avec contenu différent est refusée.

3. Carte des frontières métier

Une **frontière métier** est l' unité responsable d' une mutation et de ses invariants. Le terme est volontairement utilisé à la place de « gros objet » : une Affaire reste visible comme un ensemble continu pour le patron, mais elle ne devient jamais un conteneur mutable où tous les modules écrivent librement.

Code	Frontière métier	Responsabilité exclusive	Ne doit jamais faire
ORG	Entreprise	Identité, règles privées, capacités, qualifications, références, partenaires et préparation de l' entreprise.	Déposer une offre, décider une affaire ou modifier un prix officiel.
AFF	Affaire	Cycle de vie commercial, rattachement à une consultation/lot, responsables et continuité de l' affaire.	Contenir en direct les coûts détaillés, les documents binaires ou la décision complète.
DCE	DCE et version de consultation	Réception, intégrité, versions, rectificatifs, pièces et statut de lecture d' un DCE.	Modifier les documents originaux acheteur ou déclarer seule une obligation confirmée.
ACT	Action patron	File de décisions et arbitrages réservés au patron, causes, priorité, délégation et clôture.	Produire une décision métier sans passer par la frontière Décision.
DEC	Décision	Choix humain, contexte figé, conditions, révocation/supersession et conséquence autorisée.	Modifier rétroactivement son contexte ou se déclarer automatique.
PRF	Preuve et document	Original, version, métadonnées, confidentialité, autorisation d' usage, expiration et traçabilité.	Modifier un original, masquer une expiration ou donner un accès hors autorisation.

PRX	Prix privé et version d' offre	Scénarios, hypothèses, devis, calculs déterministes, version officielle et état de fiabilité.	Écraser une version validée ou exposer un prix privé à un collaborateur.
DEP	Paquet et dépôt	Contrôles, composition versionnée, autorisation patron, déclaration de dépôt et accusé de réception.	Déclarer un dépôt réussi sans accusé ou preuve explicite.
ASN	Affectation et délégation	Accès d' un collaborateur à une affaire, rôle, périmètre, durée et retrait.	Donner un accès global par défaut aux prix ou à toutes les affaires.
OPP	Opportunité et profil de veille	Profil de recherche, opportunité observée, qualification, écartement, transmission et création d' affaire.	Déduire qu' une affaire correspond sans exposer les critères correspondants et non correspondants.

Les analyses DCE, exigences, risques, protections et calculs sont des réalités de domaine associées principalement à une affaire et une version de DCE. Ils possèdent leur propre identité et provenance. Leur cycle détaillé sera étendu dans le contrat du parcours collaborateur, mais les règles d' intégrité ci-dessous sont déjà applicables.

4. Réalités transverses du domaine

Réalité	Définition	Propriétaire de vérité	Éléments minimaux immuables
Consultation	Référence acheteur à laquelle une ou plusieurs affaires peuvent être liées.	DCE	Acheteur, identifiant externe si connu, objet, lieu, source, date de création.

Lot sélectionné	Périmètre de réponse choisi par l'entreprise dans une consultation.	AFF	Numéro/libellé source, consultation, affaire associée.
Exigence	Obligation, critère, interdiction ou élément demandé par l'acheteur.	DCE + analyse vérifiée	Type, état, source DCE, version, extrait/localisation, affaire.
Capacité	Équipe, qualification, matériel, référence, partenaire ou règle interne mobilisable.	ORG	Nature, périmètre, source, période, état de vérification.
Preuve	Élément autorisé à démontrer une capacité ou couvrir une exigence.	PRF	Original/version, émetteur, dates, confidentialité, autorisation d'usage.
Risque	Situation pouvant affecter délai, marge, conformité, preuve, droit ou trésorerie.	AFF	Famille, impact, état, causes, sources, propriétaire de traitement.
Protection	Action ou mesure visant à réduire un risque.	ACT ou AFF	Risque relié, action attendue, responsable, date, résultat.
Contexte de décision	Instantané non modifiable des informations considérées par le patron.	DEC	Versions DCE, exigences, risques, capacités, preuves, prix, inconnus et horodatage.
Événement de domaine	Changement durable produit par une commande acceptée. Il ne doit pas être confondu avec un fait/constat métier.	Noyau transversal	Type, entreprise, auteur/origine, date, ressource, révision et charge utile métier.

Partie I — Contrats détaillés des frontières métier

5. AFF — Contrat de l' Affaire

5.1. Responsabilité

L' Affaire matérialise le travail commercial BTP choisi par l' entreprise. Elle porte son identité, son rattachement à une consultation et un lot, ses acteurs, son état de cycle de vie et les liens vers les autres frontières. Elle ne porte pas les détails de prix, les fichiers, les analyses ou les décisions ; elle les référence.

5.2. États de l' Affaire

État	Signification métier	Transitions autorisées principales
OPPORTUNITE_A_EXAMINER	Signal reçu, pas encore choisi comme travail actif.	Qualifier, transmettre, écarter, créer l' affaire.
ANALYSE_EN_COURS	DCE ou informations en cours de réception/analyse.	Attendre décision, arrêter, demander complément.
ATTENTE_DECISION	Synthèse suffisamment préparée pour un arbitrage patron.	Go, Go sous conditions, No-Go.
PREPARATION_OFFRE	Pièces, mémoire, tâches, visites et réponses sont préparées.	Prête à chiffrer, suspendre, arrêter.
PRETE_A_CHIFFRER	Partie technique/administrative transmise au patron.	Chiffrage en cours, retour préparation, arrêter.
CHIFFRAGE_EN_COURS	Prix et scénarios privés en construction.	Prête contrôle final, retour préparation, arrêter.
PRETE_CONTROLE_FINAL	Prix officiel et pièces préparés ; contrôle de dépôt attendu.	Prête au dépôt, retour préparation/chiffrage.
PRETE_AU_DEPOT	Paquet contrôlé et autorisé ; action humaine de dépôt attendue.	Déposée, retour contrôle.

DEPOSEE	Dépôt déclaré ; accusé de réception attendu ou archivé.	Résultat connu, nouvelle version si rectificatif autorisé.
RESULTAT_CONNU	Attribuée, perdue, sans suite ou retirée.	Marché gagné/exécution, archiver.
MARCHE_GAGNE	Marché obtenu ; continuité vers l' exécution.	Exécution, clôture.
EXECUTION	Marché en réalisation ; périmètre futur détaillé.	Clôture, litige/réserve selon extension.
ARRETEE	L' entreprise a renoncé, avec motif conservé.	Réouvrir uniquement par nouvelle décision explicite.
ARCHIVEE	Affaire hors portefeuille actif, historique conservé.	Consulter, restaurer avec motif.

5.3. Invariants

1. Une affaire appartient à une seule entreprise.
2. Une affaire possède un **périmètre explicite et non ambigu**. Ce périmètre peut couvrir un lot, un ensemble autorisé de lots, une tranche, une variante ou un périmètre personnalisé rattaché à la consultation. Il ne mélange jamais des éléments sans relation ni justification source.
3. Une affaire déposée, arrêtée, archivée ou passée au résultat ne peut pas être modifiée comme une affaire active sans transition autorisée.
4. Un rectificatif DCE ne change pas seul l' état de l' affaire ; il peut rendre ses décisions, son prix ou son paquet à revoir .
5. Le responsable courant, s' il existe, est une affectation active autorisée pour l' affaire.

5.4. Commandes et faits métier principaux

Commande	Précondition métier	Fait métier principal
CreateAffair	Entreprise active ; consultation/lot ou objet manuel identifié.	AffairCreated
AssignAffair	Utilisateur collaborateur actif ; rôle limité et affaire non archivée.	AffairAssigned

ReassignAffair	Nouvelle affectation valide ; motif enregistré si retrait d' un responsable actif.	AffairReassigned
MoveAffairToDecision	Analyse minimale présente ; inconnus visibles.	AffairReadyForDecision
MoveAffairToPricing	Décision Go active ; préparation transmise.	AffairReadyForPricing
StopAffair	Patron habilité ; motif obligatoire.	AffairStopped
ArchiveAffair	Aucune action bloquante non arbitrée, ou justification explicite.	AffairArchived

6. DCE — Contrat du DCE, de ses pièces et de ses versions

6.1. Responsabilité

Cette frontière protège l' intégrité des pièces acheteur. Un DCE est reçu, hashé, classé et versionné. Une nouvelle pièce ou un rectificatif ne remplace jamais silencieusement la pièce précédente.

6.2. États

État	Sens
RECU	Fichier admis, original conservé et identifiant attribué.
A_CLASSER	Nature de pièce non confirmée.
CLASSE	Nature reconnue ou validée humainement.
LISIBLE_PARTIELLEMENT	Extraction incomplète ; aucune conclusion ne peut être affichée comme exhaustive.
ANALYSE	Extraction disponible pour contrôle et analyse.
RECTIFICATIF	Nouvelle version officiellement reçue et reliée au DCE précédent.

INUTILISABLE

Fichier endommagé, incomplet ou non exploitable ; la cause est conservée.

6.3. Invariants

1. Un original acheteur est immuable ; toutes les extractions et annotations sont dérivées et versionnées.
2. Toute exigence, date, pénalité ou contrainte affichée référence une pièce et une version DCE.
3. Un rectificatif possède son propre original, date de réception et lien de supersession.
4. L'absence d'une pièce ne devient jamais une affirmation : elle produit l'état `manquant` ou `à vérifier`.

7. ACT — Contrat de l'Action patron

7.1. Responsabilité

L'Action patron représente un arbitrage, une validation ou une action qui ne peut pas être achevée par un collaborateur seul. Elle regroupe plusieurs causes possibles, sans produire elle-même la décision ou le prix.

7.2. États

État	Transition autorisée
<code>A_TRAITER</code>	Prendre en compte, déléguer préparation, décider, abandonner.
<code>PRISE_EN_COMPTE</code>	Préparer, décider, demander information, abandonner.
<code>EN_ATTENTE_TIERS</code>	Relancer, recevoir information, reprendre, abandonner.
<code>EN_ATTENTE_INFORMATION</code>	Recevoir information, corriger, reprendre, abandonner.
<code>DECIDEE_SOUS_CONDITIONS</code>	Vérifier conditions, clôturer, révoquer/remplacer.

TERMINEE	Consultation seulement ; réouverture uniquement par nouvelle action.
ABANDONNEE_AVEC_MOTIF	Consultation seulement ; une nouvelle action peut être créée.
REMPLACEE	Consultation de l' action remplaçante uniquement.

7.3. Invariants

1. Une action possède au moins une cause, une raison compréhensible, un propriétaire patron et un état.
2. Deux actions actives ne peuvent pas être créées pour la même cause, même affaire, même type d' arbitrage et même contexte courant.
3. Une action sous conditions référence les conditions, responsables et échéances ; une condition sans responsable est invalide.
4. Une action terminée, abandonnée ou remplacée demeure dans le Journal de vérité.

8. DEC — Contrat de la Décision humaine

8.1. Responsabilité

La Décision conserve un choix humain engageant : répondre, ne pas répondre, répondre sous conditions, valider un prix, accepter/refuser un partenaire, accepter un risque ou autoriser un dépôt. Elle est la seule frontière autorisée à figer le contexte de décision.

8.2. États

État	Signification
BROUILLON	Préparation possible, aucune conséquence métier.
EN_ATTENTE_PATRON	Informations prêtes pour arbitrage.
VALIDEE	Choix final patron, contexte figé et conséquence autorisée.
VALIDEE_SOUS_CONDITIONS	Choix patron avec conditions traçables.

REFUSEE	Choix de ne pas poursuivre/autoriser, motif conservé.
A_REVOIR	Un changement significatif rend le contexte obsolète.
SUPERSEDEE	Une décision plus récente la remplace ; elle reste consultable.

8.3. Invariants

1. Une décision finalisée appartient à un seul type d' arbitrage et une seule affaire ou ressource précisément identifiée.
2. Toute décision finalisée possède un `decision_context_id` immuable.
3. Une décision `VALIDEE` ou `VALIDEE_SOUS_CONDITIONS` ne peut pas changer de choix ; elle est supplantée par une nouvelle décision.
4. Toute condition possède un libellé, un responsable, une date ou un motif expliquant l' absence de date, et une conséquence de non-réalisation.
5. Une décision patron ne peut pas être produite par une analyse SMART_AO.

8.4. Contexte de décision

Le contexte figé contient, selon le type de décision, les références exactes aux versions DCE, exigences, inconnus, risques, capacités, preuves, prix, devis, hypothèses et avis consultés. Il porte une empreinte déterministe. Une évolution ultérieure ne réécrit jamais ce contexte ; elle peut seulement rendre la décision `A_REVOIR` .

9. PRF — Contrat de la Preuve, du document et de son autorisation d' usage

9.1. Responsabilité

Cette frontière gère l' original, les versions, les métadonnées, les dates, l' accès et le droit d' utiliser une pièce dans une affaire. Elle couvre notamment qualification, assurance, référence, attestation, modèle, document partenaire et pièce administrative.

9.2. États

État	Sens
------	------

DISPONIBLE	Original et métadonnées minimum disponibles, sans garantie d' usage automatique.
A_VERIFIER	Utilisation ou périmètre à confirmer.
CONFIRMEE_POUR_AFFAIRE	Usage validé pour une affaire et un périmètre précis.
EXPIREE	Date connue dépassée ; ne peut pas être présentée comme valide.
ARCHIVEE	Non proposée aux nouvelles affaires, historique conservé.
REMPLACEE	Une version plus récente existe ; l' ancienne reste consultable.

9.3. Invariants

1. L' original ne peut pas être modifié après admission.
2. Une version n' est jamais supprimée lorsqu' elle est liée à une décision, un prix, un paquet ou un dépôt.
3. Une preuve sans droit d' usage, sans périmètre connu ou expirée ne peut pas devenir CONFIRMEE_POUR_AFFAIRE sans validation humaine motivée.
4. Une autorisation d' usage est limitée par affaire, périmètre, durée et niveau de confidentialité.

10. PRX — Contrat du Prix privé et de la version d' offre

10.1. Responsabilité

Le Prix privé rassemble les données confidentielles permettant au patron de construire une offre : sources de prix, devis, hypothèses, scénarios, calculs, exposition aux risques et version officielle. Les calculs sont déterministes et reproductibles.

10.2. États de scénario et de version officielle

Réalité	États
---------	-------

Scénario	BROUILLON , A_COMPLETER , A_REVOIR , COMPARE , ARCHIVE .
Version officielle de prix	PREPAREE , A_REVOIR , VALIDEE_PATRON , REMPLACEE , UTILISEE_DEPOT .
Fiabilité chiffrage	COUVERT , PARTIEL , FRAGILE , NON_PRET ; l' état est explicable par les postes, preuves et hypothèses.

10.3. Invariants

1. Tout montant est stocké avec devise, précision décimale et règle de calcul applicable.
2. Un scénario ne modifie jamais une version officielle.
3. Une version officielle validée référence les pièces DCE, hypothèses, devis et calculs pris en compte.
4. Une nouvelle version DCE ou une modification de poste couvert rend la version officielle A_REVOIR sans la supprimer.
5. Une version VALIDEE_PATRON ne peut être utilisée pour le dépôt que si l' affaire est compatible avec cette version DCE et que les blocages affichés ont été traités ou explicitement acceptés.

11. DEP — Contrat du Paquet de dépôt et de la preuve de dépôt

11.1. Responsabilité

Cette frontière prépare et protège le paquet à déposer. Elle ne réalise pas l' action sur le profil acheteur à la place du patron et ne transforme jamais l' existence d' un ZIP en dépôt effectif.

11.2. États

État	Signification
EN_PREPARATION	Contrôles et composition en cours.
BLOQUE	Une pièce, une version, une signature ou une règle nécessaire n' est pas satisfaite.

PRET_CONTROLE	Le paquet est assemblé, contrôlé et attend la revue patron.
AUTORISE_DEPOT	Patron ou délégataire habilité a autorisé la version précise.
DEPOT_DECLARE	L' utilisateur a déclaré avoir déposé ; accusé non encore archivé.
ACCUSE_ARCHIVE	Preuve de dépôt associée à la bonne version et à la bonne affaire.
REPLACE	Une nouvelle version de paquet est nécessaire.

11.3. Invariants

1. Un paquet référence une seule affaire, une seule version DCE applicable et une version précise de chaque fichier inclus.
2. Un paquet autorisé au dépôt ne peut pas être modifié ; toute modification crée une nouvelle version.
3. DEPOT_DECLARE n' est pas synonyme de dépôt prouvé.
4. ACCUSE_ARCHIVE nécessite la preuve, la plateforme, la date/heure déclarée ou extraite, et le lien à la version de paquet.

12. ASN — Contrat de l' Affectation et de la délégation

Règle	Contrat
Portée	Une affectation concerne une personne, une affaire, un rôle et un périmètre d' actions.
Durée	Toute délégation ponctuelle possède début, fin ou règle d' expiration.
Données privées	Aucun rôle collaborateur ne porte un droit implicite au Prix privé, à la marge, à la trésorerie ou au portefeuille complet.
Retrait	Le retrait bloque l' accès futur, préserve les contributions et crée un fait métier.

Compte suspendu	Toutes les affectations restent historiques mais aucun accès actif n' est possible.
Contrôle	Une commande d' affectation vérifie l' état du compte et la compatibilité du rôle avant d' accorder l' accès.

13. OPP — Contrat de l' Opportunité et du profil de veille

État opportunité	Sens	Transition principale
DETECTEE	Signal reçu d' une source ou ajout manuel.	Examiner.
A_EXAMINER	Correspondance expliquée mais non qualifiée.	Transmettre, qualifier, écarter, mettre en veille.
TRANSMISE	Préanalyse confiée à un collaborateur.	Recevoir synthèse, créer affaire, écarter.
EN_VEILLE	À suivre sans travail actif immédiat.	Réexaminer, écarter, créer affaire.
QUALIFIEE	Informations suffisantes pour devenir une affaire.	Créer affaire.
ECARTEE	Patron renonce ; motif conservé.	Consulter seulement ou réouvrir avec motif.
TRANSFORMEE_EN_AFFAIRE	Lien immuable vers l' affaire créée.	Continuation dans AFF .

Un profil de veille est versionné. Chaque opportunité garde le profil, la version de critères et la source qui ont conduit à sa proposition.

Partie II — Relations, cohérence et événements

14. Cardinalités et politiques de suppression

Relation	Cardinalité	Règle de conservation
Entreprise → Affaire	1 → N	Une affaire n' est jamais déplacée entre entreprises.
Affaire → Version DCE	1 → N	Plusieurs versions possibles ; une seule version courante applicable à la fois.
Affaire → Action patron	1 → N	Une action peut être fermée/remplacée ; aucune suppression destructive.
Action patron → Causes	1 → N	Une cause peut être rattachée à une action active selon la règle de déduplication.
Décision → Contexte figé	1 → 1	Contexte immuable, jamais mis à jour.
Affaire → Décisions	1 → N	Historique complet ; une décision active par type/périmètre selon l' invariant de commande.
Preuve → Versions	1 → N	Original et versions conservés selon rétention contractuelle.
Affaire → Versions de prix	1 → N	Une seule version officielle active par DCE/lot/périmètre.
Paquet de dépôt → Fichiers	1 → N	Chaque fichier est une version identifiée ; paquet non modifiable après autorisation.
Opportunité → Affaire	0..1 → 1	L' opportunité transformée conserve le lien vers l' affaire ; l' affaire conserve la source.

La suppression physique n' est autorisée que dans le cadre d' une politique de rétention explicite, hors ressources utilisées pour une décision, un dépôt, un calcul validé ou une obligation légale/contractuelle. La règle par défaut est l' archivage fonctionnel.

15. Événements de domaine et Journal de vérité

15.1. Contrat d' un fait métier

Tout **événement de domaine** durable contient au minimum :

Champ	Règle
event_id	Identifiant immuable.
event_type	Nom métier au passé, par exemple PricingVersionApproved .
occurred_at	Date/heure de l' acceptation métier.
tenant_id	Entreprise propriétaire.
actor_type / actor_id	Patron, collaborateur, partenaire, moteur déterministe ou système.
aggregate_type / aggregate_id	Frontière qui a accepté le changement.
affair_id	Présent lorsqu' un fait est rattaché à une affaire.
causation_id	Identifiant de la commande source.
correlation_id	Identifiant de l' opération ou parcours commun.
payload_version	Version du contrat d' événement.
payload	Données métier minimales nécessaires à la reconstruction ou projection.

15.2. Règle Journal de vérité

Le Journal de vérité est une **situation préparée** à partir d' événements de domaine sélectionnés. Il ne devient jamais une seconde source de vérité. Il affiche seulement des phrases métier, sources, versions, auteurs et conséquences, jamais des logs techniques, mots de passe, clés ou détails d' infrastructure.

16. Concurrence, version et effets différés

Sujet	Règle V8
Mutation locale	Une commande cible une frontière avec une version attendue ou un contexte figé. Un

	conflit produit une réponse explicite, jamais une fusion silencieuse.
Décision/paiement/dépôt	La commande vérifie le contexte figé et les versions DCE/prix/paquet requises ; un changement significatif retourne <code>STALE_CONTEXT</code> ou <code>VERSION_CONFLICT</code> .
Mises à jour de vues	Le fait métier est durable avant l' actualisation de cockpit, listes et indicateurs. Une vue peut se rafraîchir après la commande mais affiche son état de fraîcheur.
Rectificatif DCE	Il crée une nouvelle version ; les objets dépendants sont marqués à revoir par un fait explicite, sans effacement.
Échec technique	Aucun résultat métier n' est confirmé tant que la transaction métier n' est pas validée.
Échec métier	La commande retourne une violation explicable des préconditions ou invariants, avec les éléments à corriger.

17. Critères de recette du Contrat de domaine

Le domaine V8 sera considéré prêt à être codé lorsque les tests pourront démontrer les comportements suivants :

Critère	Preuve attendue
Isolement	Une commande et une lecture inter-entreprises échouent sans exposer l' existence de la ressource.
Historique	Une nouvelle version de DCE, prix ou preuve ne modifie pas la décision et le dépôt historiques.
Prix privé	Aucun collaborateur ne reçoit un montant, coût, marge, devis ou fichier privé via aucune vue ou erreur.
Décision	Une décision finalisée conserve son contexte figé et exige un patron autorisé.

Dépôt	Aucun état « déposé avec preuve » n’ existe sans accusé archivé.
Doublons	Une même commande idempotente ne crée ni seconde décision, ni seconde version, ni second événement.
Rectificatif	La version nouvelle marque les dépendances à revoir sans supprimer leur historique.
Explication	Toute exigence, risque, capacité, prix ou alerte à impact ouvre une provenance appropriée.
Concurrence	Une mutation concurrente incompatible produit un conflit explicite et n’ altère pas le résultat déjà validé.

18. Décisions de gel avant implémentation

1. Les frontières **AFF** , **ACT** , **DEC** , **PRF** , **PRX** , **DEP** , **ASN** , **DCE** , **ORG** et **OPP** constituent le vocabulaire de domaine V8 initial.
2. Toute extension future — analyse collaborateur, exécution, facturation, veille avancée — devra rattacher chaque mutation à l’ une de ces frontières ou justifier une nouvelle frontière.
3. Aucun écran ne modifie directement une donnée métier : il émet une commande normalisée vers la frontière propriétaire.
4. Toute décision, version officielle de prix et autorisation de dépôt est immuable après finalisation et remplaçable seulement par supersession/version nouvelle.
5. Le contrat d’ implémentation des commandes est la référence suivante obligatoire avant toute API d’ écriture.

Partie III — Extension collaborateur du domaine V8

19. Principe d’ intégration collaborateur

L' espace collaborateur ne crée pas un deuxième métier séparé du patron. Il prépare l' affaire à l' intérieur de frontières spécialisées, puis remet au patron un **instantané vérifiable**. Le patron conserve le Go/No-Go, le chiffrage, l' acceptation de risque, l' autorisation de dépôt et les données financières.

Plain Text

Affectation autorisée

↓

Travail collaboratif : tâches, demandes, preuves, revues

↓

Paquet de préparation évalué

↓

Instantané immuable transmis

↓

Action et décision patron

↓

Chiffrage / contrôle final / dépôt

Code	Frontière collaborateur	Responsabilité exclusive	Ne doit jamais faire
ASN	Affectation et délégation	Droit contextualisé d' un acteur sur une affaire et son périmètre.	Conférer un accès financier implicite ou modifier une tâche.
TSK	Tâche de préparation	Travail à réaliser, responsabilités, dépendances, blocages et résultat de fin.	Décider le prix, le Go/No-Go ou le dépôt.
DMD	Demande et réponse	Échange structuré d' une information, pièce, disponibilité ou clarification.	Faire d' une réponse reçue une preuve validée sans revue.
REV	Revue	Contrôle humain d' un résultat, document, réponse, capacité ou engagement candidat.	Modifier silencieusement l' objet revu.
PRE	Paquet de préparation	Contenu vivant de la préparation et évaluation de	Se déclarer dépôt ou version officielle de prix.

		disponibilité pour transmission.	
SNP	Instantané de préparation	Photographie immuable de l' état précis remis au patron.	Être modifié après création ou devenir l' affaire vivante.
TRN	Transmission patron	Acheminement et cycle de réception/retour d' un instantané vers le patron.	Autoriser un prix ou constituer une décision patron.
SHR	Partage externe	Accès ponctuel et versionné d' un partenaire à des ressources autorisées.	Étendre automatiquement le partage à une nouvelle version.
IMP	Évaluation d' impact DCE	Résultat traçable du changement de version DCE sur les objets préparés.	Modifier les sources DCE ou effacer le travail antérieur.

Les frontières existantes gardent leurs responsabilités : DCE possède les originaux, versions et exigences sourcées ; PRF possède les preuves et documents ; AFF possède la continuité de l' affaire ; DEC , PRX et DEP restent strictement patronaux.

20. ASN — Affectation et délégation étendue

20.1. Responsabilité

Une affectation est la seule base durable du travail collaborateur sur une affaire. Elle accorde un périmètre explicite : lots, ressources, actions, durée et éventuelle délégation. Elle est évaluée à chaque lecture sensible et à chaque commande ; l' affichage ancien d' un écran ne suffit jamais à autoriser une action.

20.2. États

État	Sens	Transitions principales
PROPOSEE	Affectation préparée, non encore active.	Activer, annuler.

ACTIVE	Accès et actions de périmètre autorisés.	Restreindre, suspendre, expirer, retirer.
SUSPENDUE	Accès temporairement bloqué, historique conservé.	Réactiver, retirer.
EXPIREE	Date de fin atteinte.	Renouveler par nouvelle affectation ou retraiter.
RETIREE	Aucun accès futur ; contributions conservées.	Consultation historique seulement.
REPLACEE	Nouvelle affectation liée à une réattribution.	Consultation de l' affectation remplaçante.

20.3. Invariants

1. Une affectation appartient à une entreprise, une affaire, un acteur et une période définie.
2. Une affectation active définit explicitement son périmètre de ressources et d' actions ; l' absence de droit vaut refus.
3. Une affectation active ne peut jamais inclure par défaut `FinancialClass` ou `StrategicClass` .
4. Le retrait préserve les brouillons, résultats, tâches et faits historiques ; il interdit tout nouvel accès ou toute nouvelle commande.
5. Toute action sensible vérifie le contexte : **acteur × affectation active × portée × classe de ressource × verbe × contexte affaire**.
6. Une délégation à durée limitée expire automatiquement sans supprimer l' historique de la personne déléguée.

20.4. Faits métier

`AssignmentProposed` , `AssignmentActivated` , `AssignmentScopeChanged` , `AssignmentSuspended` , `AssignmentExpired` , `AssignmentRevoked` , `AssignmentReplaced` , `AssignmentAcknowledged` , `AssignmentClarificationRequested` .

21. TSK — Tâche de préparation

21.1. Responsabilité

La tâche est l'unité durable de travail préparatoire. Elle représente une action attendue pour une affaire : classer une pièce, préparer une référence, organiser une visite, vérifier une exigence, relire un document, obtenir une réponse ou corriger un élément impacté. Le wizard est une projection de tâches et de conditions ; il ne possède pas le workflow.

21.2. États

État	Sens
A_FAIRE	Créée et non commencée.
EN_COURS	Exécutant identifié et travail engagé.
EN_ATTENTE	Réponse, pièce, revue ou tiers attendu.
BLOQUEE	Dépendance forte ou cause bloquante non résolue.
PRETE_A_RELIRE	Résultat soumis à une revue.
TERMINEE	Résultat accepté au niveau attendu.
REMPLACEE	Une nouvelle tâche prend explicitement le relais.
ABANDONNEE_AVEC_MOTIF	Travail arrêté avec impact connu.

21.3. Responsabilités humaines

Rôle de tâche	Devoir
Propriétaire	Garantit l'existence et le traitement du travail.
Exécutant	Réalise la tâche et produit le résultat.
Relecteur	Vérifie le résultat lorsque la revue est requise.
Approbateur	Valide si une autorité supérieure est nécessaire.

Une même personne peut cumuler des rôles seulement si la politique de l'entreprise et la criticité de la tâche l'autorisent. Une tâche critique peut exiger un relecteur distinct de l'exécutant.

21.4. Dépendances et blocages

Type de dépendance	Politique
FORTE	Empêche la fin de la tâche dépendante.
SOUPLE	Permet la fin avec avertissement visible dans la préparation.
INFORMATIONNELLE	Informe sans bloquer ni dégrader automatiquement l' état.

Un blocage possède obligatoirement : type, objet bloquant, source, motif, auteur, date, propriétaire de résolution et état de résolution. **BLOQUEE** seul n' est jamais une information suffisante.

21.5. Invariants

1. Une tâche est rattachée à une seule affaire et peut référencer une exigence, une preuve, un document, une demande ou un impact DCE.
2. Une tâche terminée possède un résultat de fin, une source/preuve ou une dérogation explicitement identifiée.
3. Une tâche à dépendance forte insatisfaite ne peut pas devenir **TERMINEE** .
4. Une tâche remplacée est non modifiable ; elle référence la tâche qui la remplace.
5. Une boucle de dépendances est interdite.
6. Deux tâches actives ne peuvent pas avoir la même finalité, affaire, objet source et responsabilité sans justification explicite de parallélisation.

21.6. Faits métier

TaskCreated , **TaskClaimed** , **TaskAssigneeChanged** , **TaskResultRecorded** , **TaskBlockerDeclared** , **TaskUnblocked** , **TaskDependencyAdded** , **TaskDependencyRemoved** , **TaskReviewRequested** , **TaskCompleted** , **TaskReplaced** , **TaskAbandoned** .

22. DMD — Demande, réponse et clarification

22.1. Responsabilité

Une demande structure ce qui est attendu d' un patron, collaborateur ou partenaire : pièce, information, disponibilité, relecture, clarification ou décision. Elle ne remplace ni la

tâche, ni la revue, ni la décision. Elle peut être causée par une tâche et sa réponse peut alimenter une revue ou une preuve.

22.2. États

État	Sens
PREPAREE	Brouillon non envoyé.
ENVOYEE	Demande remise au destinataire.
REPONSE_RECUE	Réponse enregistrée, non encore acceptée comme utile/preuve.
EN_REVUE	Réponse évaluée par une personne autorisée.
ACCEPTEE	Réponse utilisable pour l' objet visé.
REJETEE	Réponse insuffisante ou non conforme, motif conservé.
A_CLARIFIER	Réponse partielle ou ambiguë.
ANNULEE	Demande annulée avec motif.
EXPIREE	Délai dépassé sans réponse finale.

22.3. Invariants

1. Une demande possède un demandeur, un destinataire, une affaire, un objet demandé, une raison et un état.
2. Une réponse est versionnée, horodatée et ne clôt jamais automatiquement une tâche critique.
3. Une réponse partenaire devient une preuve potentielle uniquement après revue et autorisation d' usage.
4. Une relance est liée à la demande d' origine et ne crée pas une nouvelle demande métier.
5. Une demande expirée reste consultable ; elle peut être relancée ou remplacée selon permission.

22.4. Faits métier

RequestCreated , RequestSent , RequestReminderSent , RequestResponseReceived , RequestResponseAccepted , RequestResponseRejected , RequestClarificationRequested , RequestCancelled , RequestExpired .

23. REV — Revue de travail

23.1. Responsabilité

La revue vérifie un objet identifié : résultat de tâche, document, réponse, capacité, preuve, compatibilité de réemploi ou engagement candidat. Elle ne modifie jamais l' original silencieusement ; elle accepte, retourne ou rejette une version précise.

23.2. États et invariants

État	Règle
OUVERTE	Objet, version et relecteur sont obligatoires.
EN_COURS	Relecteur actif.
ACCEPTEE	La version revue est explicitement acceptée pour le niveau de revue défini.
RETOURNEE	Corrections ciblées, sans écraser le résultat initial.
REJETEE	Objet impropre avec motif.
ANNULEE	Objet remplacé, permission retirée ou demande annulée.

1. Une revue concerne une version précise ; une nouvelle version nécessite une nouvelle revue ou une reprise explicite.
2. Le relecteur doit disposer de l' accès à l' objet et de l' action VALIDATE sur la classe de ressource.
3. Une revue acceptée ne transforme pas seule un engagement candidat en décision patron ; elle atteste uniquement le niveau de contrôle défini.
4. Le retour crée ou réactive les tâches de correction concernées.

23.3. Faits métier

ReviewOpened , ReviewStarted , ReviewAccepted , ReviewReturnedWithCorrections ,
ReviewRejected , ReviewCancelled .

24. PRE — Paquet de préparation et disponibilité

24.1. Responsabilité

Le paquet de préparation représente le contenu **vivant** que le collaborateur prépare avant transmission : exigences, tâches, documents, preuves, brouillons techniques, demandes, risques visibles et décisions attendues. Il ne constitue ni une offre déposée, ni une version de prix, ni une décision patron.

24.2. États

État	Sens
EN_PREPARATION	Travail vivant en cours.
A_REVOIR	Rectificatif, retour ou changement significatif affecte le contenu.
PRET_POUR_REVUE	Contrôle de préparation favorable ; transmission potentielle.
TRANSMIS	Un instantané a été soumis au patron ; le paquet vivant peut continuer à évoluer séparément.
RETOURNE_AVEC_CORRECTIONS	Patron ou relecteur demande un nouveau cycle ciblé.
ACCEPTE_POUR_PHASE_SUIVANTE	Préparation reçue pour chiffrage/contrôle ultérieur ; aucun accès financier accordé.
ARCHIVE	Cycle terminé, références conservées.

24.3. Politique de disponibilité

La disponibilité est une évaluation du domaine, jamais un booléen saisi par le collaborateur.

Résultat	Signification
READY	Aucun blocage ; transmission possible.

READY_WITH_WARNINGS	Pas de blocage, avertissements visibles dans l' instantané.
BLOCKED	Un ou plusieurs bloqueurs non résolus/non dérogés empêchent la transmission.

La décision renvoie séparément blockers , warnings et informational . Les règles de préparation sont versionnées par type d' affaire/lot si nécessaire.

24.4. Invariants

1. Un paquet de préparation appartient à une affaire et une version DCE applicable.
2. Le paquet ne contient jamais de prix, marge, devis privé ou décision stratégique patron.
3. Un paquet PRET_POUR_REVUE référence la dernière évaluation de disponibilité encore valide.
4. Une modification d' exigence, de document, de tâche, de preuve ou de DCE concernée rend l' évaluation à revoir selon les règles d' impact.
5. La transmission ne fige jamais le paquet vivant ; elle crée un SNP distinct.

24.5. Faits métier

PreparationReadinessEvaluated , PreparationDeclaredReady , PreparationMarkedForRework , ReadinessWaiverRequested , ReadinessWaiverGranted , ReadinessWaiverRefused , PreparationAcceptedForNextPhase .

25. SNP — Instantané de préparation

25.1. Responsabilité

L' instantané est la photographie **immuable** remise au patron. Il permet de savoir exactement ce qui a été transmis, même si l' affaire, le DCE, les tâches ou les documents évoluent ensuite.

25.2. Contenu minimal

Élément figé	Exigence
Affaire et affectation	Identifiants, rôle, périmètre, auteur de transmission.

Version DCE	Version applicable, référence de consultation et lot.
Exigences	Identifiants, états, sources et éléments non résolus.
Preuves	Références de versions, état d'usage, dates.
Documents préparés	Versions précises et statut de revue.
Tâches	État, résultat, blocages, dépendances critiques.
Demandes	Demandes ouvertes et réponses en attente/revue.
Risques visibles	Type, source, criticité, traitement préparatoire.
Décisions demandées	Questions explicites remises au patron.
Disponibilité	Résultat <code>READY</code> , <code>READY_WITH_WARNINGS</code> ou <code>BLOCKED</code> , détails.
Intégrité	<code>snapshot_id</code> , <code>snapshot_version</code> , <code>content_hash</code> , auteur, date.

25.3. Invariants

1. Un instantané est append-only et ne peut jamais être modifié après création.
2. Son empreinte est calculée à partir de son contenu canonique et de références de versions stables.
3. Un instantané ne peut être créé que depuis un paquet de préparation et une évaluation de disponibilité valides.
4. Une version DCE ou une ressource ultérieure ne réécrit jamais un instantané ; elle peut le rendre historiquement non actuel via `IMP` .
5. L'existence d'un instantané ne signifie pas que le patron l'a reçu, approuvé ou utilisé pour le prix.

25.4. Faits métier

`PreparationSnapshotCreated` , `PreparationSnapshotIntegrityVerified` ,
`PreparationSnapshotMarkedStale` , `PreparationSnapshotSuperseded` .

26. TRN — Transmission au patron

26.1. Responsabilité

La transmission relie un instantané à un destinataire patron et gère son cycle de réception, retour et prise en compte. Elle ne devient pas une décision patron ; elle déclenche au plus une Action patron de revue.

26.2. États

État	Sens
PRETE_A_SOUMETTRE	Préparation/instantané disponibles ; commande non encore acceptée.
TRANSMISE	Instantané envoyé à la file patron.
RECUE	Patron ou délégataire a accusé la réception métier.
RETOURNEE	Corrections ciblées demandées.
ACCEPTEE_POUR_PHASE_SUIVANTE	Préparation utilisée comme base pour chiffrage ou contrôle ultérieur.
RETIREE_AVANT_RECEPTION	Transmission retirée avant lecture/réception patron.
INVALIDEE_PAR_IMPACT	Snapshot ou contenu rendu non actuel par impact significatif.
SUPERSEDEE	Une transmission plus récente remplace la transmission courante.

26.3. Invariants

1. Une transmission référence un seul instantané immuable et un destinataire patron/délégataire.
2. Une transmission reçue ne peut pas être retirée ; un nouveau cycle de préparation est requis.
3. Une transmission retournée doit contenir au moins une correction/action ciblée.
4. Une acceptation pour phase suivante ne crée pas un droit collaborateur sur PRX .

5. Deux transmissions actives identiques du même instantané vers le même destinataire sont interdites.

26.4. Faits métier

PreparationSubmittedToPatron , PreparationReceivedByPatron , PreparationReturnedByPatron , PreparationAcceptedForPricing , PreparationWithdrawnBeforeReceipt , PreparationTransmissionInvalidated , PreparationTransmissionSuperseded .

27. SHR — Partage externe

27.1. Responsabilité

Le partage externe permet à un partenaire de consulter ou remettre des ressources précises sans recevoir l' accès global à l' affaire. Chaque partage est limité par destinataire, ressources versionnées, verbes d' accès, périmètre et date d' expiration.

27.2. États

État	Sens
PREPARE	Partage configuré, pas encore actif.
ACTIF	Ressources et permissions autorisées disponibles au partenaire.
EXPIRE	Date atteinte ; accès supprimé.
REVOQUE	Retrait explicite par acteur autorisé.
REPLACE	Nouveau partage distinct pour ressources ou versions différentes.

27.3. Invariants

1. Toute ressource partagée est une version précise, une classe autorisée et un périmètre explicite.
2. Une nouvelle version d' une ressource n' est jamais ajoutée à un partage existant sans nouvelle commande explicite.
3. Aucun partage collaborateur ne peut inclure une ressource financière ou stratégique non explicitement déléguée par le patron.

4. Expiration ou révocation coupe l' accès futur sans effacer les réponses et faits historiques du partenaire.
5. Toute lecture partenaire réévalue le partage actif, le destinataire, la version et le verbe autorisé.

27.4. Faits métier

ExternalSharePrepared , ExternalShareGranted , ExternalShareExpired , ExternalShareRevoked , ExternalShareReplaced , PartnerResourceAccessed lorsque la politique d' audit métier le requiert.

28. IMP — Évaluation d' impact DCE

28.1. Responsabilité

L' évaluation d' impact répond à la question : « **qu' est-ce qui devient à revoir après une nouvelle version du DCE ?** » Elle ne modifie ni l' original acheteur, ni le travail historique ; elle relie une version source et une version cible à des objets affectés et justifie chaque impact.

28.2. États

État	Sens
A_EVALUER	Nouvelle version DCE reçue, analyse d' impact non finalisée.
EN_EVALUATION	Comparaison et rapprochement en cours.
EVALUATION_TERMINEE	Impacts identifiés et classés.
A_CONFIRMATION_HUMAINE	Un impact reste incertain ou contradictoire.
APPLIQUEE	Les objets concernés sont marqués à revoir, confirmés ou inchangés selon la politique.
SANS_IMPACT_METIER	Comparaison faite, aucun objet métier affecté.

28.3. Invariants

1. Une évaluation associe obligatoirement une version DCE précédente et une version DCE nouvelle, ou un motif explicite d'absence de version antérieure.
2. Chaque impact identifie l'objet concerné, le type de changement, les sources avant/après, le niveau de certitude et la conséquence proposée.
3. L'interface affiche l'impact ; elle ne le calcule pas ni ne modifie elle-même les états métiers.
4. Un objet affecté devient `à revoir` ou `obsolète` selon la politique ; l'objet historique et l'ancien instantané restent conservés.
5. Un impact sur une transmission active peut créer une Action patron et rendre la transmission non actuelle, sans supprimer la décision historique.

28.4. Faits métier

`DcelImpactAssessmentStarted` , `DcelImpactIdentified` , `DcelImpactConfirmed` , `DcelImpactApplied` , `DcelImpactRequiresHumanReview` , `DcelImpactCompletedWithoutBusinessEffect` .

29. Relations collaborateur et règles de conservation

Relation	Cardinalité	Contrat de conservation
Affaire → Affectations	1 → N	Toutes les affectations historiques restent consultables selon droits.
Affaire → Tâches	1 → N	Tâches terminées/remplacées/abandonnées conservées.
Tâche → Dépendances	N ↔ N orientée	Aucune boucle ; type de dépendance conservé.
Tâche → Résultats	1 → N	Résultats versionnés ; aucun écrasement silencieux.
Demande → Réponses	1 → N	Réponses conservées, une réponse peut être revue plusieurs fois.
Revue → Objet versionné	N → 1	La revue pointe une version précise et ne la modifie pas.

Paquet de préparation → Instantanés	$1 \rightarrow N$	Chaque transmission crée un snapshot distinct ; paquet vivant séparé.
Instantané → Transmission	$1 \rightarrow N$ contrôlée	Une seule transmission active identique par destinataire.
Partage externe → Ressources	$1 \rightarrow N$	Chaque ressource est versionnée ; nouvelle version = nouveau partage.
Évaluation d' impact → Objets affectés	$1 \rightarrow N$	L' impact relie, ne supprime pas ; chaque conséquence est traçable.

30. Concurrency, idempotence et projections collaborateur

30.1. Concurrency

Les frontières `TSK` , `DMD` , `REV` , `PRE` , `TRN` , `SHR` et `IMP` portent une version de concurrence. Une commande sensible indique la version attendue de la frontière. En cas de divergence, le domaine refuse la mutation et retourne un conflit métier compréhensible : objet modifié, auteur/date connue lorsque autorisé, et nécessité de recharger ou de revoir.

Les politiques suivantes sont impératives :

Situation	Politique
Deux personnes terminent une tâche	Première transition acceptée ; seconde réponse idempotente si même commande, sinon conflit.
Résultat de tâche concurrent	Nouvelle version ou conflit explicite ; jamais écrasement silencieux.
Transmission répétée	Même clé d' idempotence = même transmission ; autre contenu = nouvelle évaluation/snapshot requis.
Affectation retirée en cours d' action	Commande refusée au contrôle serveur ; brouillon historique conservé.
Partage externe concurrent	Un partage n' est actif qu' après contrôle du destinataire, périmètre et version.

30.2. Idempotence

Chaque commande critique porte : entreprise, acteur, type de commande, clé d' idempotence, empreinte de requête, date de réception et résultat terminal. Une clé réutilisée avec une empreinte différente est refusée ; une même empreinte retourne le résultat initial sans recréer de fait métier.

30.3. Situations préparées

Situation préparée	Alimentation principale	Consistance attendue
Mon travail aujourd' hui	Affectations actives, tâches, demandes, retours et échéances.	Peut être différée ; fraîcheur visible.
Mes affaires	Affaires affectées, état de préparation et blocages de périmètre.	Peut être différée ; contrôle d' accès strict à la lecture.
Espace de préparation	DCE courant, tâches, exigences, documents, demandes, paquet.	À jour lors d' une commande critique.
Contrôle de préparation	Paquet, tâches, règles de disponibilité, impacts et dérogations.	Stricte avant transmission.
Impact DCE	Version DCE source/cible, objets affectés et revue humaine.	Stricte avant marquage des objets.
Command Center patron	Transmissions, risques, actions patron et impacts significatifs.	Peut être différée ; état de fraîcheur affiché.

31. Faits métier collaborateur dans le Journal de vérité

Les faits collaborateur importants enrichissent le Journal de vérité sans exposer les données privées du patron. Le journal sélectionne les faits utiles à l' affaire : transmission, rectificatif, tâche critique terminée/bloquée, demande partenaire importante, revue acceptée/rejetée, retrait d' affectation, snapshot créé ou impact DCE appliqué.

La Timeline collaborateur reste une projection de travail de périmètre limité. L' Audit de sécurité conserve les détails de connexion, autorisation et commandes, mais n' est pas un

32. Critères de recette de l' extension collaborateur

ID	Scénario	Preuve attendue
DOM-COL-01	Affectation retirée pendant une saisie.	Brouillon et faits conservés ; toute commande ultérieure refusée par <code>ASN</code> .
DOM-COL-02	Deux collaborateurs terminent la même tâche.	Une seule fin de tâche durable ; conflit ou résultat idempotent clair.
DOM-COL-03	Réponse partenaire reçue.	Demande à <code>REPONSE_RECUE</code> ; aucune preuve/tâche critique automatiquement clôturée.
DOM-COL-04	Résultat soumis à revue puis corrigé.	Revue référence la version exacte ; retour crée/réactive les tâches ciblées.
DOM-COL-05	Préparation avec avertissement non bloquant.	<code>READY_WITH_WARNINGS</code> , snapshot complet et transmission autorisée.
DOM-COL-06	Préparation avec exigence bloquante manquante.	<code>BLOCKED</code> , aucun snapshot de transmission et liste de bloqueurs explicite.
DOM-COL-07	Transmission patron répétée après retry réseau.	Un seul snapshot/transmission et même résultat terminal.
DOM-COL-08	Nouvelle version DCE touche une exigence déjà transmise.	Impact durable, ancien snapshot conservé, travail courant à revoir et action patron créée si nécessaire.
DOM-COL-09	Nouvelle version d' un document partagé existe.	Nouveau partage requis ; partenaire ne reçoit pas la version nouvelle.
DOM-COL-10	Collaborateur tente un accès financier par navigation ou commande.	Refus sans révéler prix, marge, devis ni existence d' une ressource sensible.

33. Décisions de gel V8.1

1. ASN , TSK , DMD , REV , PRE , SNP , TRN , SHR et IMP sont désormais des frontières formelles du domaine V8.
2. Les exigences restent liées au DCE et aux analyses vérifiées ; les preuves/documents restent sous PRF ; les collaborateurs ne dupliquent pas ces propriétaires.
3. Le paquet vivant (PRE) et l' instantané immuable (SNP) sont deux réalités distinctes et non interchangeables.
4. Une transmission patron (TRN) ne produit jamais une décision, un prix ou un droit financier.
5. Les impacts DCE (IMP) ciblent le travail à revoir sans effacer les versions, snapshots ou décisions historiques.
6. Toute commande collaborateur devra dériver de ces frontières, exiger une affectation contextualisée et suivre la politique commune d' idempotence et de concurrence.

Partie IV — Passe de clarification V1.2

34. Objet de la passe V1.2

Cette passe ne change pas les parcours patron ou collaborateur validés. Elle empêche seulement de transformer les mots du métier en un modèle technique ambigu. Les termes **frontière métier**, **bounded context**, **aggregate**, **entité**, **objet-valeur**, **politique**, **processus** et **projection** ne sont pas interchangeables.

Règle V8.2 : une frontière métier décrit une responsabilité. Elle ne devient pas automatiquement un aggregate, une table, un repository ou un service. La matrice DOMAIN-01 — Aggregate / Ownership / Consistency devra prendre cette décision explicitement pour chaque réalité.

Niveau	Rôle dans V8	Exemple
Bounded Context	Vocabulaire et règles qui doivent rester cohérents ensemble.	Collaboration, Prix, Dépôt, Preuves.
Aggregate	Consistance atomique d' une mutation ; une transaction ne possède qu' un aggregate racine.	Décision, Tâche, Affectation, Snapshot.

Entité	Identité durable interne à un aggregate ou un contexte.	Dépendance de tâche, cause d' action, condition de décision.
Objet-valeur	Valeur sans identité propre, remplacée comme un tout.	Argent, plage de dates, portée, provenance, empreinte.
Politique	Règle de calcul, de contrôle ou de classement sans propriété durable autonome.	Calcul de disponibilité, règle d' impact DCE, priorité de tâche.
Processus / orchestrateur	Réagit à un événement et demande une conséquence dans une autre frontière.	Après impact DCE, créer une action patron ou demander une revue.
Projection	Vue reconstruisible pour l' interface ; jamais propriétaire de vérité.	Cockpit, Mon travail aujourd' hui, Journal de vérité.

35. Terminologie non ambiguë : source, fait, interprétation et événement

SMART_AO ne doit jamais confondre ce qui est écrit dans un DCE, ce que le système interprète et ce qui a changé dans le logiciel.

Terme V8	Définition	Exemple
Énoncé source	Extrait localisé d' un document/version DCE ou d' une autre pièce originale.	« La visite est obligatoire ».
Fait métier	Assertion structurée sur une situation métier, sourcée et qualifiée.	« Visite obligatoire pour le lot 03 ».
Exigence interprétée	Obligation, critère, interdiction ou attente structurée à partir d' un ou plusieurs énoncés sources.	Type VISITE , portée lot 03, date connue ou à vérifier .
Preuve	Document, version ou élément autorisé à démontrer une capacité ou couvrir une exigence.	Attestation de visite, Qualibat, référence chantier.

Couverture de preuve	Relation explicite entre une exigence et une ou plusieurs preuves.	COMPLETE , PARTIELLE , INAPPLICABLE , CONTRADICTOIRE , A_VERIFIER .
Évaluation	Appréciation structurée Requirement × Capacité × Preuve.	COUVERT , PARTIEL , MANQUANT , INCONNU , CONTRADICTOIRE .
Constat (Finding)	Résultat d' analyse interprétable, avec provenance, certitude, objets concernés et conséquences possibles.	« L' attestation disponible ne couvre pas le périmètre demandé ».
Risque	Conséquence défavorable potentielle d' un constat, d' une exigence ou d' un écart.	Risque d' irrecevabilité ou de retard.
Événement de domaine	Changement durable provoqué par une commande acceptée.	QualificationMarkedExpired , TaskCompleted .

La chaîne métier de référence devient donc :

Plain Text

Document/version source

- énoncé source
- fait / exigence interprétée
- preuve + couverture
- évaluation
- constat
- risque
- protection / tâche / action patron
- décision

Analysis n' est jamais un aggregate fourre-tout. C' est un processus ou un ensemble de résultats qui produit des exigences, évaluations, constats et impacts, chacun avec une identité, une provenance et un cycle propre.

36. Consultation, DCE, lot et périmètre d' affaire

Les relations suivantes sont désormais normatives :

Plain Text

Consultation

- └ Lots
- └ Versions DCE

Affaire

- └ référence une Consultation
- └ référence un Périmètre d'affaire explicite
 - └ lot unique
 - └ ensemble de lots autorisé
 - └ tranche
 - └ variante / prestation supplémentaire
 - └ périmètre personnalisé justifié

Une version DCE reste l' original acheteur et ses pièces. Elle est la source des énoncés, non le propriétaire direct de l' interprétation ou de la décision. L' Affaire est un aggregate minimal candidat : identité, rattachement consultation/périmètre, état de cycle de vie, responsabilité courante et références croisées. Elle **réfère** les analyses, décisions, prix, dépôts, tâches et preuves ; elle ne les possède pas tous comme enfants mutables.

37. Organisation et capacités : décomposition obligatoire sans multiplication prématurée des contextes

ORG reste un bounded context unique au lancement, mais ne doit jamais devenir un objet fourre-tout. Sa décomposition conceptuelle est obligatoire :

Sous-ensemble ORG	Réalité possédée	Exemples
Profil entreprise	Identité et coordonnées de l' entreprise.	SIREN, signataires, adresses.
Capacités	Ce que l' entreprise peut mobiliser.	Équipe, matériel, savoir-faire.
Qualifications	Titres, certifications et périodes de validité.	Qualibat, assurance.
Références	Réalisations et preuves réutilisables sous conditions.	Chantier similaire, attestation.
Partenaires	Parties externes mobilisables et leurs pièces.	Fournisseur, sous-traitant, cotraitant.
Politiques internes	Règles privées et gouvernance.	Règles de réemploi, confidentialité.

La matrice `DOMAIN-01` déterminera lesquels deviennent des aggregates distincts. Aucune commande ne peut modifier simultanément plusieurs sous-ensembles dans une seule transaction atomique sans justification explicite.

38. Axes d' état normalisés

Un seul champ `status` ne doit jamais mélanger résultat, cycle, validité et fraîcheur. Les axes sont séparés partout où ils ont un sens :

Axe	Question répondue	Exemples
Lifecycle	Où en est l' objet dans son cycle ?	<code>ACTIVE</code> , <code>COMPLETED</code> , <code>SUPERSEDED</code> , <code>ARCHIVED</code> .
Disposition / Outcome	Quel choix ou résultat a été produit ?	<code>GO</code> , <code>GO_WITH_CONDITIONS</code> , <code>NO_GO</code> ; <code>ACCEPTED</code> , <code>REFUSED</code> .
Validity	Le contenu reste-t-il applicable au contexte ?	<code>CURRENT</code> , <code>STALE</code> , <code>EXPIRED</code> , <code>NOT_APPLICABLE</code> .
Readiness	Peut-il passer à l' étape suivante ?	<code>READY</code> , <code>READY_WITH_WARNINGS</code> , <code>BLOCKED</code> .
Freshness	L' information affichée reflète-t-elle l' état récent attendu ?	<code>FRESH</code> , <code>STALE</code> , <code>PARTIAL</code> , <code>UNKNOWN</code> .
Work state	Quel est l' avancement d' un travail ?	<code>TODO</code> , <code>IN_PROGRESS</code> , <code>WAITING</code> , <code>BLOCKED</code> , <code>DONE</code> .
Alert severity	Quelle attention mérite-t-elle ?	<code>URGENT</code> , <code>BLOCKING</code> , <code>AT_RISK</code> , <code>WATCH</code> .

Pour une décision, la normalisation est impérative : `decision_type` , `outcome/disposition` , `lifecycle` et `validity` sont distincts. Une décision peut être `GO_WITH_CONDITIONS` , `SUPERSEDED` et historiquement valide au moment où elle a été prise.

39. Politique globale de version et de temps

Toute réalité versionnée utilise une sémantique commune, sans imposer que chaque aggregate ait la même structure physique.

Attribut	Contrat
----------	---------

business_version_id	Identifie une version métier immuable, par exemple DCE V3 ou document V2.
predecessor_version_id	Référence la version métier remplacée, si elle existe.
superseded_by_version_id	Référence la version qui prend effet pour l'avenir.
content_hash	Empreinte du contenu canonique lorsqu'il est applicable.
effective_at	Moment à partir duquel le contenu doit être considéré applicable.
created_at	Moment de création dans SMART_AO.
author/origin	Auteur humain, système ou fournisseur source.
observed_at	Moment où SMART_AO ou un acteur a constaté l'information.
occurred_at	Moment du changement métier.
recorded_at	Moment où le changement a été enregistré durablement.

business_version_id ne doit jamais être confondu avec aggregate_revision . La première est un fait métier ; la seconde est la révision de concurrence attendue pour éviter un écrasement concurrent.

40. Transactions atomiques, événements et projections

Règle d'atomicité V8 : une transaction métier atomique modifie un seul aggregate propriétaire. Les conséquences dans une autre frontière sont déclenchées par des événements et doivent être idempotentes.

Cette règle interdit les transactions géantes de type « affectation + tâches + action patron + journal » dans une même mutation multi-frontières. Une commande peut valider et modifier son aggregate, produire son événement interne et inscrire celui-ci dans une outbox transactionnelle. Les processus aval créent ensuite leurs propres commandes idempotentes.

Type d'événement	Contrat
------------------	---------

Événement interne	Produit à l' intérieur d' un bounded context ; son payload peut évoluer avec le contexte.
Événement publié / intégration	Contrat stable, versionné et minimal, destiné à d' autres contexts, projections ou intégrations.
Projection	Consomme des événements, est reconstruisible et ne devient jamais propriétaire de l' état métier.
Journal de vérité	Projection métier lisible ; ni event store universel ni source transactionnelle.

V8 ne prescrit **pas** un Event Sourcing complet. Le système peut utiliser une persistance classique avec historique versionné, événements de domaine, outbox et projections. L' exigence est la restructibilité des changements critiques, non le replay obligatoire de toute vérité depuis un flux d' événements.

Chaque enveloppe d' événement de domaine contient au minimum : `event_id` , `event_type` , `event_contract_version` , `tenant_id` , `aggregate_type` , `aggregate_id` , `aggregate_revision` , `occurred_at` , `recorded_at` , `actor` , `correlation_id` , `causation_id` et `payload` métier minimal.

41. Identités, tenant context et invariants transverses

Identité / contexte	Règle
Aggregate identity	Identifie une réalité propriétaire de mutation.
Tenant identity	Identifie l' entreprise propriétaire.
Correlation identity	Lie les changements d' un même parcours ou traitement.
Causation identity	Lie un événement à la commande ou l' événement qui l' a causé.
Business version	Identifie une version métier immuable.
Aggregate revision	Révision de concurrence, utilisée avec <code>expected_revision</code> .

Invariant de sécurité P0 : le tenant context est dérivé de l' identité authentifiée et de l' hôte/instance autorisé. L' appelant ne choisit jamais arbitrairement l' entreprise cible. Toute valeur de tenant présente dans une commande est validée contre ce contexte résolu côté serveur.

Les invariants sont classés en quatre familles :

Famille	Questions couvertes
Identité	Tenant, propriétaire, périmètre, identifiant stable, relation autorisée.
État	Transition permise, révision attendue, disponibilité et cycle légal.
Provenance	Source, version, auteur, horloges métier, justification.
Sécurité	Autorisation, confidentialité, délégation, partage et retrait d' accès.

42. Couverture, évaluation, constat, risque et protection

La relation entre exigence et preuve devient explicite afin d' éviter toute logique dispersée de type « chercher un document qui ressemble ».

Plain Text

Exigence interprétée

- ← Coverage → Preuve(s)
- + Capacité(s)
- Évaluation
- Constat
- Risque
- Plan de protection
- Tâches ou Action patron

Réalité	Responsabilité minimale
Coverage	Lie une exigence à des preuves/version(s) avec portée et état COMPLETE , PARTIAL , INAPPLICABLE , CONFLICTING ou A_VERIFIER .

Assessment	Évalue l' adéquation Exigence × Capacité × Coverage ; résultat MATCH , PARTIAL , MISSING , UNKNOWN ou CONFLICTING .
Finding	Constat avec provenance, niveau de confiance, objets affectés, état et conséquences possibles.
Risk	Risque décrit par impact, probabilité/criticité si connue, sources et propriétaire de traitement.
ProtectionPlan	Plan de réduction d' un risque ; il référence les tâches ou actions concrètes mais n' est pas leur synonyme.

La matrice DOMAIN-01 décidera si Coverage , Assessment , Finding , Risk et ProtectionPlan sont aggregates autonomes, entités ou politiques. Leur responsabilité métier et leurs relations sont toutefois figées dès maintenant.

43. Ownership, relations et dépendances autorisées

Les relations doivent préciser leur sens. Une référence ne donne jamais un droit de mutation ou de suppression au référent.

Verbe relationnel	Sens contractuel
OWNS	Même aggregate : conservation et cycle de vie atomiques.
REFERENCES	Lien par identité vers une autre frontière ; aucune possession.
DEPENDS_ON	La validité/readiness dépend d' un autre objet sans le posséder.
DERIVED_FROM	Résultat calculé/interprété à partir d' une source/version.
COVERS	Preuve reliée à une exigence avec état de couverture.
AFFECTS	Changement/impact qui impose une relecture ou une action sur un objet.

Réalité	OWNS minimal	REFERENCES / autres relations
Affaire	Son identité, cycle, périmètre et responsabilité courante.	REFERENCES Consultation, Scope, DCE courant, Assignments, Decisions, Pricing, Submission, Preparation.
DCE	Originaux et versions DCE.	DERIVED_FROM énoncés sources ; AFFECTS ImpactAssessments.
Exigence	Interprétation, portée, statut et provenance.	DERIVED_FROM énoncés sources ; COVERS preuves ; REFERENCES Affaire/Scope.
Preuve	Original, versions, métadonnées et autorisations d' usage.	COVERS exigences ; REFERENCES capacités/partenaires.
Prix officiel	Version de prix, contexte, hypothèses et résultat déterministe.	REFERENCES snapshot DCE/exigences, devis, scénario, décision.
Dépôt	Paquet, versions incluses, fingerprint et accusé.	REFERENCES prix officiel, DCE, décision, contexte de dépôt.
Tâche	Travail, résultat, blocages et dépendances.	REFERENCES exigence, demande, revue, impact, affectation.

44. Prix et dépôt restructurables

Une version officielle de prix est valide seulement si elle référence son contexte documentaire et de calcul : version DCE, instantané d' exigences, sources de coûts, devis fournisseurs, scénario, version de calcul déterministe, hypothèses et acteur de validation.

Un paquet de dépôt possède un `submission_fingerprint` comprenant au minimum : identifiant/ version du paquet, `content_hash` , version DCE, version officielle de prix applicable et contexte de décision/autorisation. Cette empreinte ne remplace pas l' accusé ; elle identifie exactement ce qui a été autorisé et déclaré.

45. Cohérence de lecture et sémantique de retry

Niveau	Contrat
Strong consistency	Obligatoire à la mutation de l' aggregate propriétaire, aux décisions, au prix, au snapshot, à la transmission et au dépôt.
Read-your-own-write	Après une commande acceptée, l' acteur voit immédiatement son propre résultat ou un état de traitement explicite.
Eventual consistency	Autorisée pour cockpit, listes, notifications, indicateurs et journal, avec fraîcheur affichée.
Retryable	Échec technique ou timeout sans résultat confirmé ; même clé d' idempotence requise.
Non-retryable	Autorisation refusée, validation métier invalide ou commande incompatible avec l' état.
Conflict	<code>expected_revision</code> divergent ; l' utilisateur doit recharger/réconcilier.
Stale context	Référence DCE, snapshot, autorisation ou autre contexte plus applicable ; nouveau cycle requis.

Une commande est une intention immuable. Elle comporte l' intention métier, le contexte authentifié résolu, ses préconditions d' autorisation, ses préconditions métier, `expected_revision` , clé d' idempotence et empreinte de requête. Son traitement et son résultat sont historisés séparément.

46. Décisions de gel V1.2 et prochaine passe obligatoire

1. Le Contrat de domaine V8 v1.2 distingue formellement énoncé source, fait métier, exigence interprétée, preuve, couverture, évaluation, constat, risque, plan de protection et événement de domaine.
2. Événement de domaine remplace partout le terme ambigu Fait métier lorsqu' il s' agit d' un changement produit par une commande.
3. Les frontières métier actuelles restent des responsabilités de domaine ; elles ne sont pas automatiquement des aggregates.
4. `ORG` est décomposé conceptuellement ; `AFF` est un aggregate minimal candidat qui référence davantage qu' il ne possède.

5. Les axes lifecycle, outcome, validity, readiness, freshness, work state et alert severity sont séparés.
6. Toute nouvelle version utilise la politique globale de version ; toute concurrence utilise `expected_revision` , distinct de la version métier.
7. Une transaction atomique ne modifie qu' un aggregate propriétaire ; les conséquences inter-frontières passent par événements, outbox et commandes idempotentes.
8. Le tenant context est résolu côté serveur à partir de l' identité authentifiée ; il n' est jamais choisi librement par le client.
9. Les projections, y compris le Journal de vérité, sont reconstruisibles et ne possèdent jamais l' état métier.
10. Avant tout modèle Pydantic, SQLAlchemy, repository ou API d' écriture, la passe suivante obligatoire est : **DOMAIN-01 — Aggregate / Ownership / Consistency Matrix** .

Références internes

- `SMART_AO_VISION_METIER_PARCOURS_UTILISATEUR.md`
- `SMART_AO_V8_CAHIER_ESPACE_PATRON.md`
- `SMART_AO_V8_CONTRAT_METIER_VERS_INTERFACE.md`
- `SMART_AO_V8_MATRICE_TRANSITIONS_METIER.md`
- `SMART_AO_V8_ARCHITECTURE_INFRASTRUCTURE_REFERENCE.md`

Fin du Contrat de domaine V8 — version 1.0